

Guia docente - Sesiones 7 y 8

Validacion, fuga de datos y decisiones economicas

Proposito

Los participantes auditan un resultado perfecto, validan sin compartir informacion y convierten probabilidades en una lista operativa mediante supuestos explicitos.

Sesion 7 - Validacion y fuga

Min	Actividad	Evidencia
0-20	Resultado perfecto	Formulan hipotesis de auditoria
20-50	Tres particiones	Asignan una funcion a cada muestra
50-80	Brecha	Distinguen ajuste y generalizacion
80-110	Evaluacion incorrecta	Detectan reutilizacion de filas
110-125	Fuga plantada	Cuestionan disponibilidad temporal
125-140	Pausa	-
140-170	Validacion cruzada	Reportan media y variabilidad
170-200	Repeticion sin fuga	Comparan antes y despues
200-225	Bosque en Excel	Siguen reglas y reconstruyen Gini
225-240	Explicacion	Justifican por que parecia perfecto

Revelacion

No anuncie duracion_llamada. Pida ordenar importancias y preguntar cuando existe cada variable. La fuga puede validar bien historicamente: el error esta en el momento de disponibilidad.

Respuesta esperada

El resultado se inflaba por informacion posterior al contacto y por confundir ajuste con generalizacion. La correccion combina particiones, pipeline por pliegue y variables disponibles antes de actuar.

Mini random forest

Siete arboles, profundidad maxima dos, bootstrap y dos variables candidatas por division. Python aprende los nodos; Excel reconstruye recorridos, probabilidades e importancia.

Reduccion por nodo

$$N_{\text{padre}} \times \text{Gini}_{\text{padre}} - N_{\text{izquierdo}} \times \text{Gini}_{\text{izquierdo}} - N_{\text{derecho}} \times \text{Gini}_{\text{derecho}}$$

Importancia

- sumar reducciones de los nodos que usan la variable;
- normalizar dentro de cada arbol;
- promediar los siete arboles;
- no interpretar como direccion, efecto o causalidad.

Sesion 8 - Del modelo a la decision

Min	Actividad	Evidencia
0-20	Pregunta bancaria	Recuperan decision y poblacion
20-45	Costos	Traducen errores a valor
45-80	Tabla de cortes	Comparan volumen, metricas y valor
80-110	Corte economico	Eligen solo con validacion
110-125	Bloqueo	Registran modelo, variables y corte
125-140	Pausa	-
140-170	Prueba	Auditan una vez la politica
170-195	Cartera	Puntuan casos sin etiqueta
195-225	Excel	Verifican valor, filtro y prioridad
225-240	Entrega	Defienden lista, cifra y limite

Supuestos

Contribucion: COP 100.000. Costo por contacto: COP 20.000. Valor = $100.000 \times TP - 20.000 \times (TP + FP)$. En empate se conserva el corte mayor.

Intervenciones

- detener la eleccion del corte si ya se abrio prueba;
- eliminar respuesta y duracion de la cartera;
- pedir conteos ademas de AUC;
- distinguir valor esperado de ingreso garantizado.

Criterio de logro

Particiones correctas, fuga explicada, corte elegido en validacion, conteos en prueba y lista operativa con limite.

Contingencia

Distribuya historico, nodos y predicciones. Excel permite reconstruir el bosque y la decision sin volver a entrenar.